PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Linguagens de programação;
- Lógica de Programação;
- Atividades;

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagens de Programação

Definição

As linguagens de programação são os "idiomas" que os programadores usam para comunicar instruções aos computadores.

Assim como temos diferentes línguas faladas no mundo, existem diversas linguagens de programação, cada uma com suas particularidades.

As linguagens são classificadas como baixo nível e alto nível, interpretada ou compilada

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagens de Programação

Baixo nível:

Linguagens de baixo nível estão próximas do código de máquina, ou seja, das instruções que o hardware do computador entende diretamente. Um exemplo clássico é a linguagem Assembly - “Olá Mundo”.

EXEMPLO:

```
section .data
    hello db 'Olá, mundo!', 0xA    ; Define a mensagem com uma nova linha
    helloLen equ $ - hello         ; Calcula o tamanho da mensagem

section .text
    global _start

_start:
    ; Chamada de sistema para escrever a mensagem na saída padrão
    mov eax, 4            ; Número da syscall: sys_write
    mov ebx, 1            ; File descriptor: 1 (stdout)
    mov ecx, hello        ; Endereço da mensagem
    mov edx, helloLen     ; Tamanho da mensagem
    int 0x80              ; Interrupção para executar a chamada de sistema

    ; Chamada de sistema para sair do programa
    mov eax, 1            ; Número da syscall: sys_exit
    xor ebx, ebx          ; Código de saída 0
    int 0x80              ; Interrupção para finalizar o programa
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagens de Programação

Alto nível:

Linguagens de alto nível são mais abstratas e próximas da linguagem humana. Isso facilita a escrita e a compreensão dos programas, pois o programador não precisa se preocupar tanto com os detalhes do hardware. Exemplos comuns são **Python**, Java e C#. São ideais para desenvolver aplicações complexas de maneira mais intuitiva e produtiva.

EXEMPLO:

```
print("Olá Mundo")
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagens de Programação

Interpretada:

O código é executado diretamente por um interpretador, que lê e executa as instruções linha por linha. Essa abordagem permite que você veja os resultados imediatamente e facilita o processo de testes e depuração, embora possa resultar em uma execução um pouco mais lenta em comparação com as linguagens compiladas.

SENAI

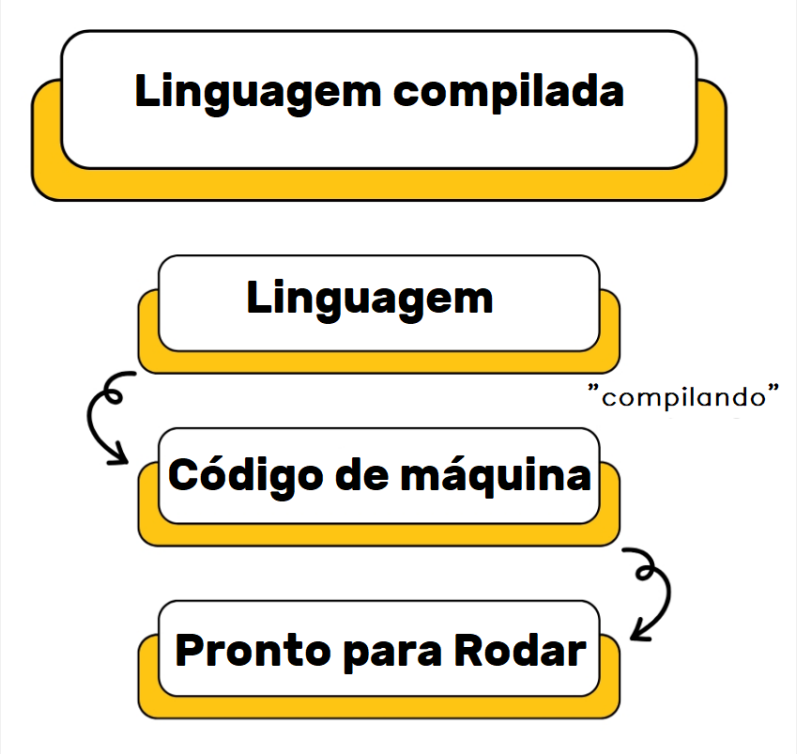
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Linguagens de Programação

Compilada:

Em linguagens compiladas, o código-fonte que você escreve passa por um processo chamado compilação, onde é traduzido para código de máquina (linguagem que o computador entende).

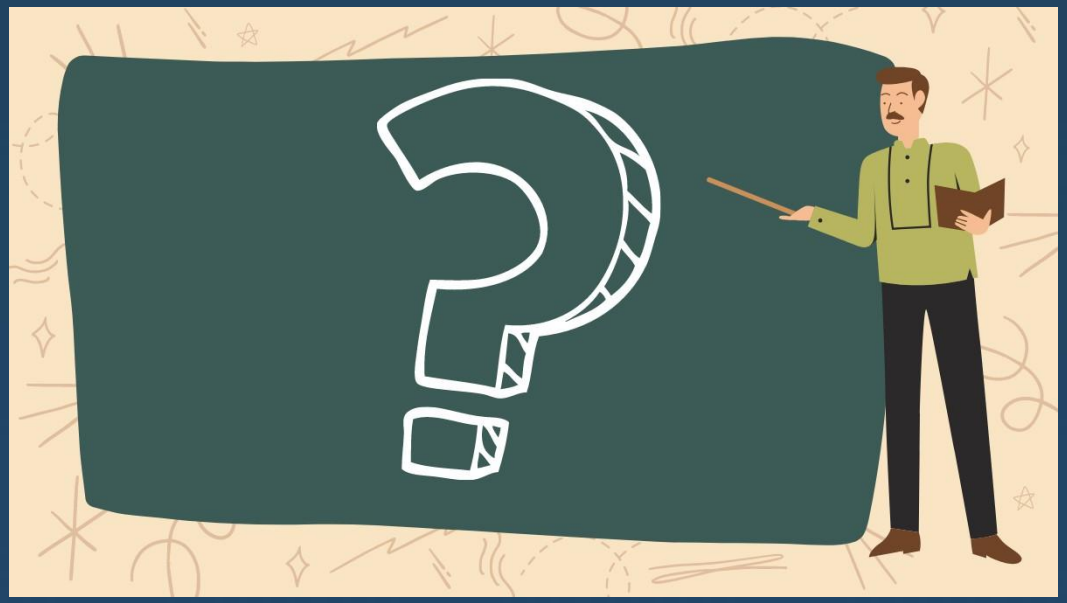
Esse processo cria um programa executável, mais rápido, pois a tradução é feita de uma vez antes da execução, permitindo otimizações.



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras

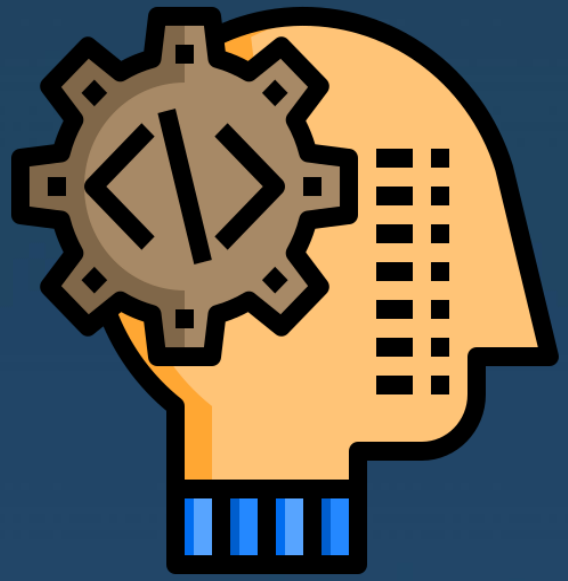


- Quais são as principais diferenças entre linguagens de baixo nível e alto nível, como essas diferenças influenciam a forma de desenvolver e compreender um programa?
- Como o processo de compilação em linguagens compiladas pode impactar o desempenho dos programas e quais são os benefícios de gerar um programa executável a partir do código-fonte?
- Como as linguagens de programação funcionam como uma forma de comunicação entre o programador e o computador, como essa comparação nos ajuda a entender por que existem diversas linguagens?
- **Observação:** Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



Definição:

A lógica de programação é o conjunto de conceitos e técnicas que permitem estruturar e organizar algoritmos para a solução de problemas.

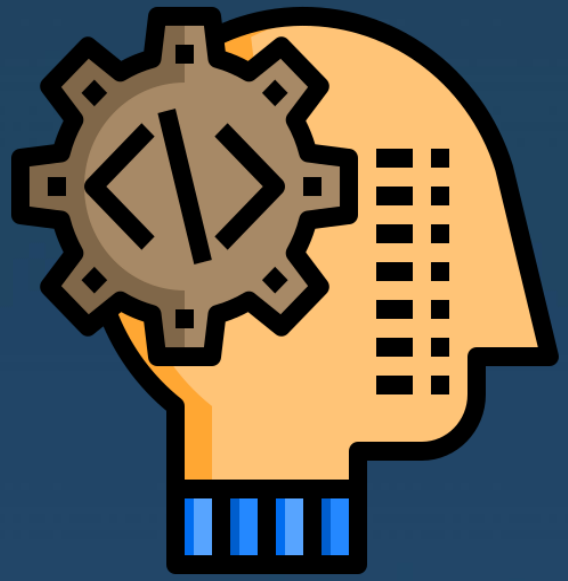
Ela envolve a definição de regras e a criação de sequências de instruções que, quando executadas, realizam operações e tomam decisões de forma sistemática.

O Portugol é uma representação que se assemelha bastante com a linguagem de programação, porém é escrito em **português**. A ideia é facilitar a construção e a leitura dos algoritmos usando uma linguagem mais fácil aos alunos.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



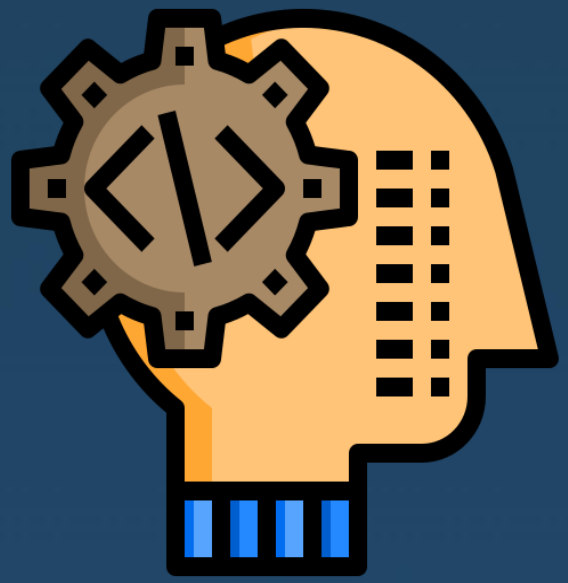
Não é preciso a instalação:

https://dgadelha.github.io/Portugol-Webstudio/

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



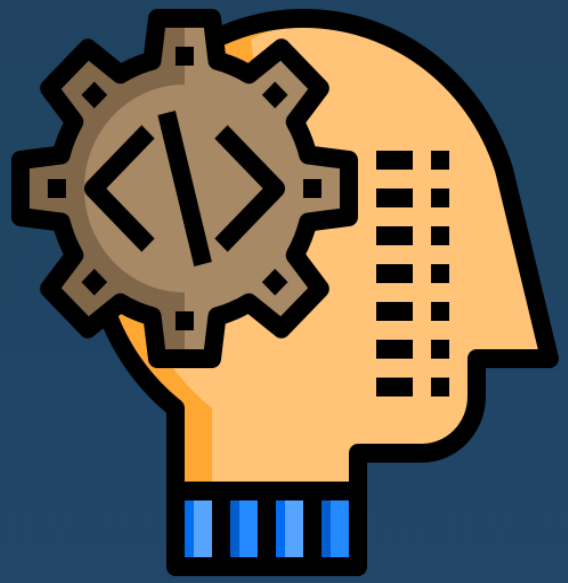
Início do programa:

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3
4      }
5  }
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



Será aplicado uma prática e depois sua contextualização.

Contexto:

Vamos criar um programa que solicitará ao usuário a inserção de dois números.

Esses números serão armazenados em diferentes variáveis pré-definidas pelo programador.

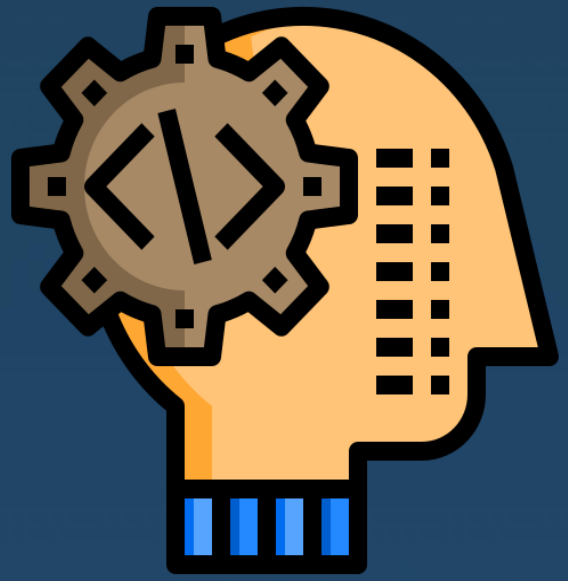
Após a inserção será calculado a operação e exibido ao usuário o resultado.

OBS: Caso professor desejar, pode ser utilizado a linguagem Python para demonstração dos exemplos e conhecimentos.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação

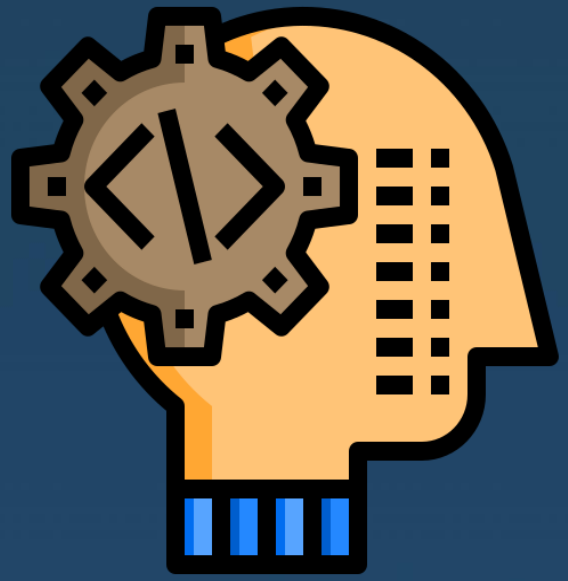


```
programa {
    funcao inicio() {
        inteiro numero_1
        inteiro numero_2
        inteiro resultado

        escreva("Digite o primeiro numero: ")
        leia(numero_1)

        escreva("Digite o segundo numero: ")
        leia(numero_2)

        resultado = numero_1 + numero_2

        escreva("A soma dos números é: ", resultado)
    }
}
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



1 – Primeiro digite o programa apresentado

2 – Inicie a aplicação no ícone

```
programa {
  funcao inicio() {
    inteiro numero_1
    inteiro numero_2
    inteiro resultado

    escreva("Digite o primeiro numero: ")
    leia(numero_1)

    escreva("Digite o segundo numero: ")
    leia(numero_2)

    resultado = numero_1 + numero_2

    escreva("A soma dos números é: ", resultado)
  }
}
```

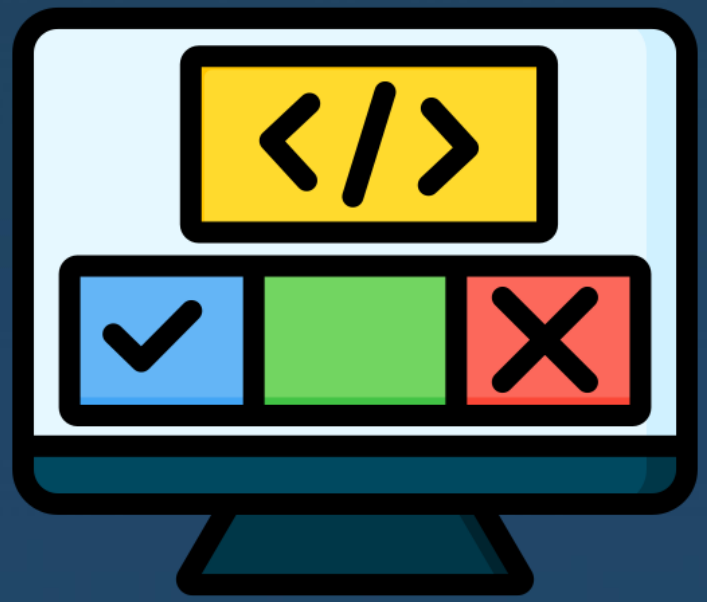
```
Digite o primeiro numero: 8
Digite o segundo numero: 5
A soma dos números é: 13
Programa finalizado. Tempo de execução: 3293 milissegundos
```

3 – Em execução, insira o número 8 e pressione ENTER. Em seguida, digite 5 e finalize pressionando ENTER.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Lógica de Programação



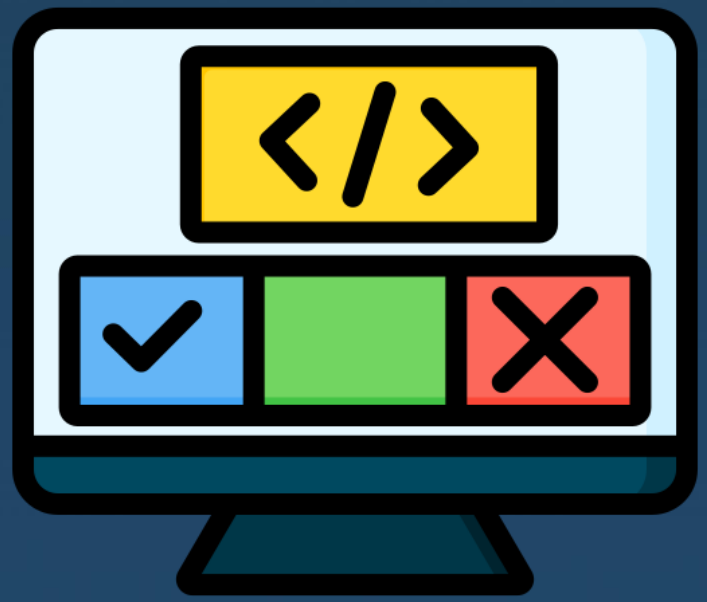
Professor, por favor, explique:

```
programa {
  funcao inicio() {
    inteiro numero_1
    inteiro numero_2
    inteiro resultado

    escreva("Digite o primeiro numero: ")
    leia(numero_1)

    escreva("Digite o segundo numero: ")
    leia(numero_2)

    resultado = numero_1 + numero_2

    escreva("A soma dos números é: ", resultado)
  }
}
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



O que são variáveis?

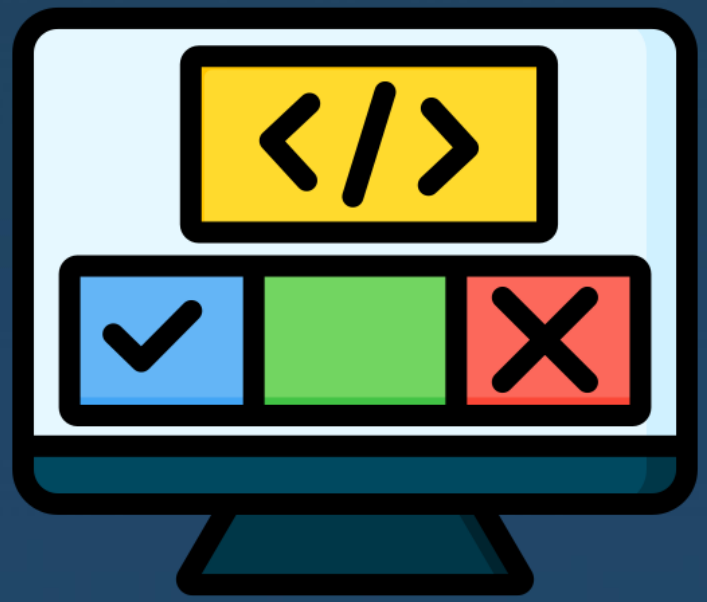
São espaços nomeados na memória do computador usados para armazenar dados que podem ser alterados durante a execução de um programa. Elas permitem que os valores sejam manipulados e reutilizados conforme necessário. Ao declarar uma variável, você está criando um "**recipiente**" onde um determinado valor, como números ou textos, pode ser guardado, consultado e modificado ao longo do algoritmo.

Recipiente
Representado por qualquer NOME

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

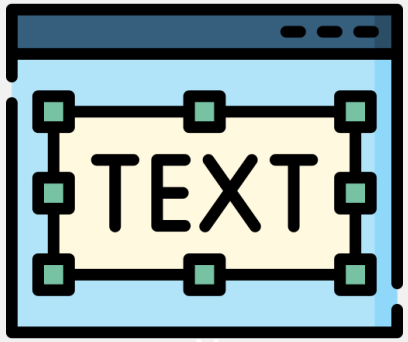
Observações



Quais são os tipos de dados que o computador pode armazenar nas variáveis?

EXEMPLO:

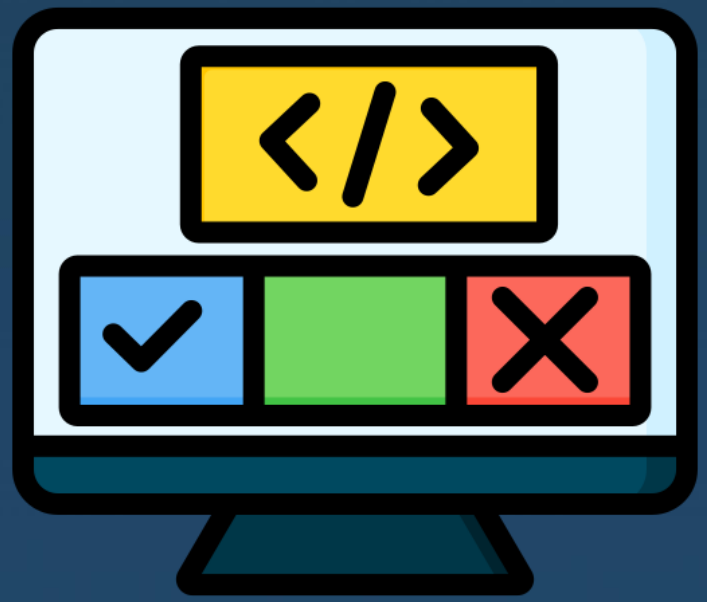
- Tipo Cadeia
- Tipo Inteiro
- Tipo Real
- Tipo Lógico



SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

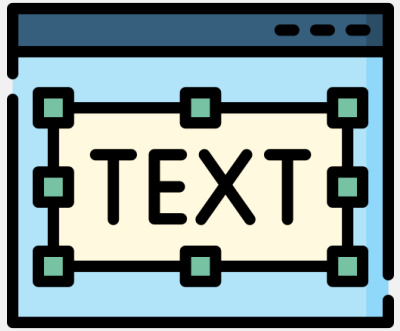
Observações



Tipo Cadeia

Em algumas situações precisa-se armazenar em uma variável, um texto ou **uma quantidade grande de caracteres**. Para armazenar este tipo de conteúdo, utiliza-se uma variável do tipo cadeia.

Cadeia é uma sequência ordenada de caracteres (símbolos) escolhidos a partir de um conjunto pré-determinado.

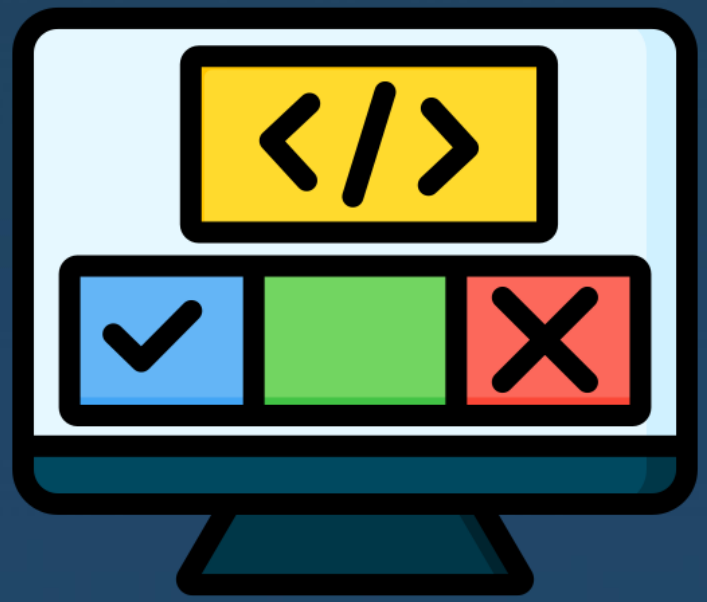



```
cadeia curso

curso = "Lógica de Programação"
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Tipo Inteiro

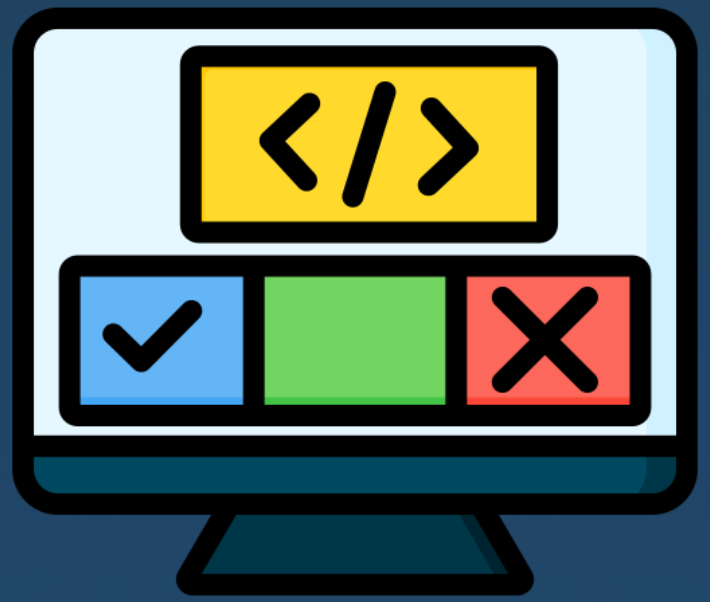
A variável do tipo inteiro armazena **somente números inteiros** sem a necessidade de colocar entre aspas a informação.

```
inteiro valor

valor = 10
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Tipo Real

A variável tipo real refere-se a valores que podemos armazenar **números com casas decimais.**

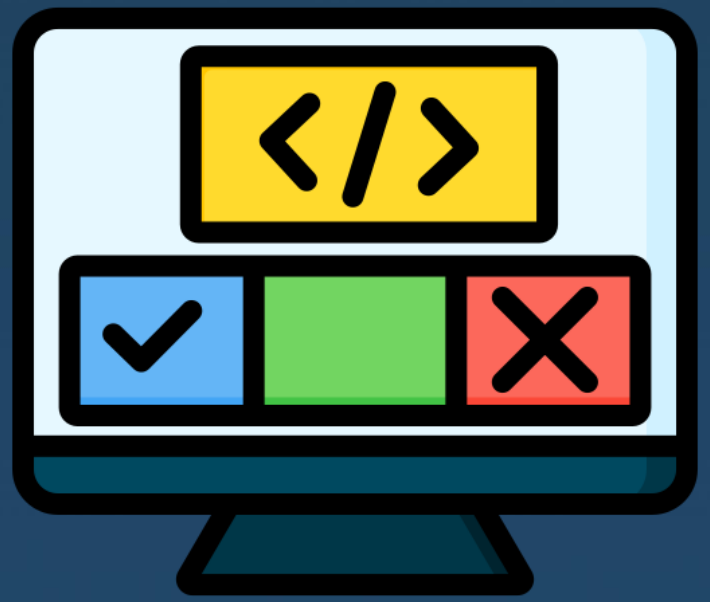
Quando queremos trabalhar com números que não são inteiros, como 3.14 ou 0.001, usamos o tipo real.

```
real pi

pi = 3.1415926535
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Tipo Lógico

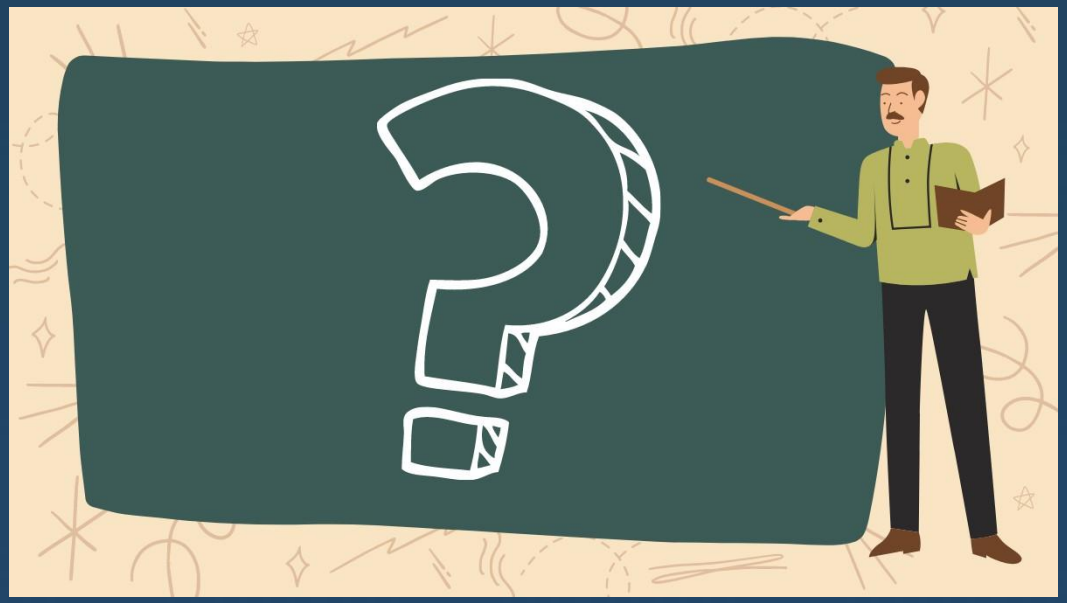
Uma variável do tipo logico é aquela que contém um tipo de dado, usado em operações lógicas, que possui somente dois valores, que são consideradas pelo Portugol como **verdadeiro** e **falso**.

```
logico teste

teste = verdadeiro
// ou
teste = falso
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



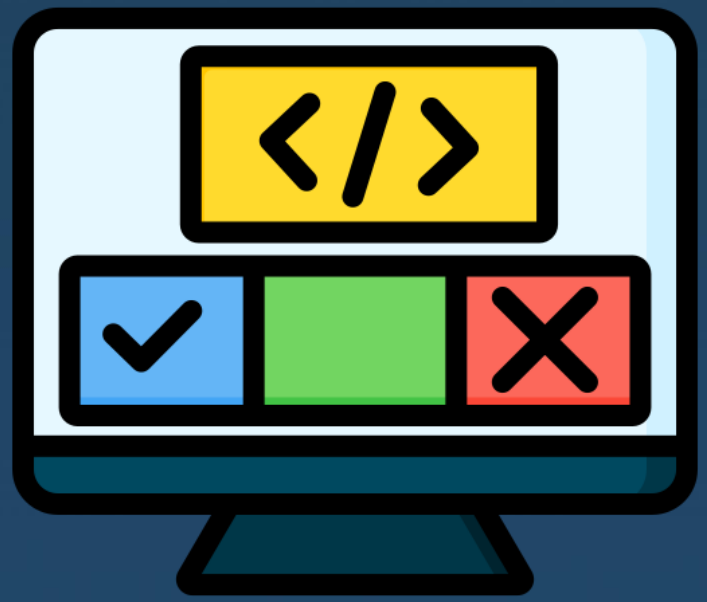
- O que é lógica de programação e por que ela é essencial para resolver problemas?
- Como o uso do programa Portugol pode facilitar a compreensão dos ensinamento sobre algoritmos?
- O que são variáveis e qual sua importância em um programa?
- Quais são as diferenças entre os tipos de variáveis (cadeia, inteiro, real e lógico)?

Observação: Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Exibir informação na tela

Comando escreva() é utilizado e Portugol para imprimir algo na tela.

Exemplo:

Código:

```
escreva("Curso: Lógica de Programação")
```

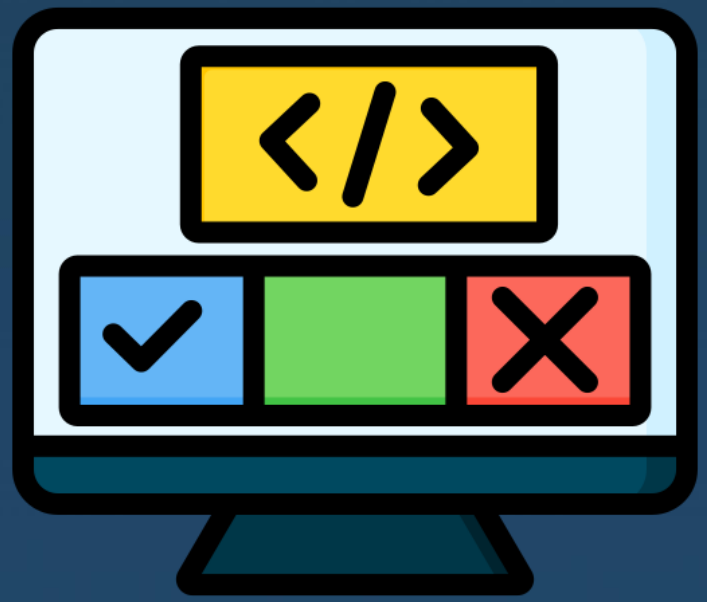
Exibição código:

```
Curso: Lógica de Programação
Programa finalizado. Tempo de execução: 42 ms
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Exibir informação na tela

Caso precise fazer uma quebra de linha, podemos utilizar a expressão '\n'.

Exemplo:

Código:

```
escreva("Curso:\nLógica de Programação")
```

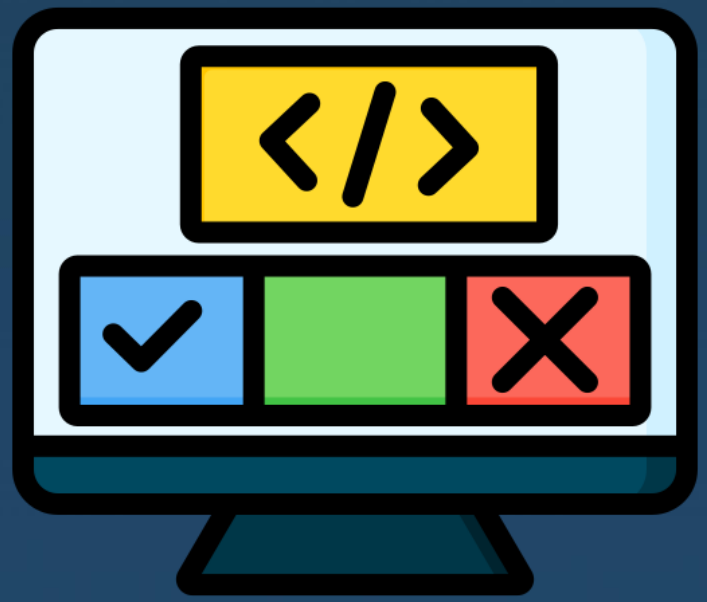
Exibição código:

```
Curso:
Lógica de Programação
Programa finalizado. Tempo de execução: 53 ms
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Armazenar informação em variáveis

O Comando leia() é utilizado quando se deseja obter informações do teclado do computador, ou seja, é um comando de entrada de dados. Esse comando aguarda um valor a ser digitado e o atribui diretamente na variável.

Exemplo:

Código:

```
cadeia nome
leia(nome)
```

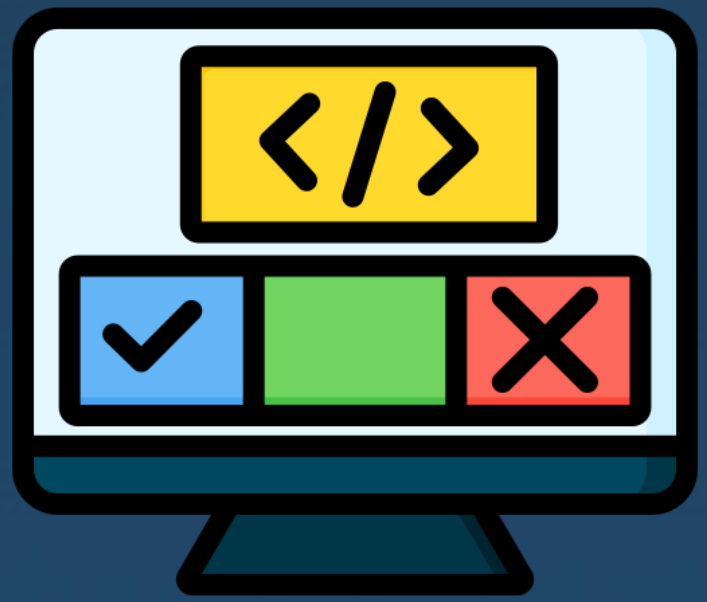
Exibição código:

```
Fulano

Programa finalizado. Tempo de execução: 3175 ms
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Observações



Armazenar informação e imprimir na tela

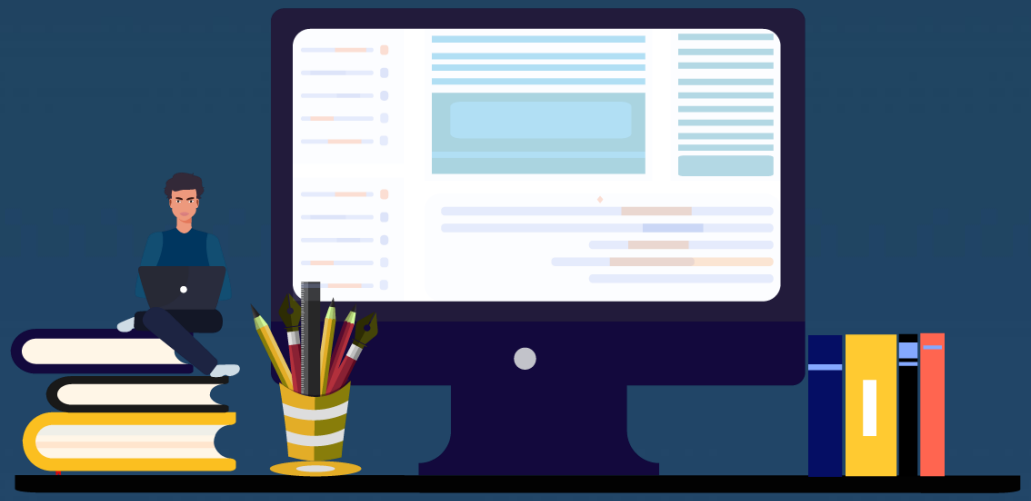
```
cadeia nome
inteiro idade
escreva("Digite seu nome: ")
leia(nome)
escreva("Digite sua idade: ")
leia(idade)

escreva(nome, " possui a idade de ", idade, " anos")
```

```
Digite seu nome: Fulano
Digite sua idade: 20
Fulano possui a idade de 20 anos
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Apresentação da situação de aprendizagem



Calcular média do aluno

Você foi contratado para desenvolver um pequeno programa para uma escola, com a finalidade de calcular a média de um aluno a partir de três notas. O sistema precisa ser simples e direto, exibindo apenas o nome do aluno e sua média final. A escola deseja que esse programa seja eficiente e fácil de usar, sem exibição de mensagens adicionais.

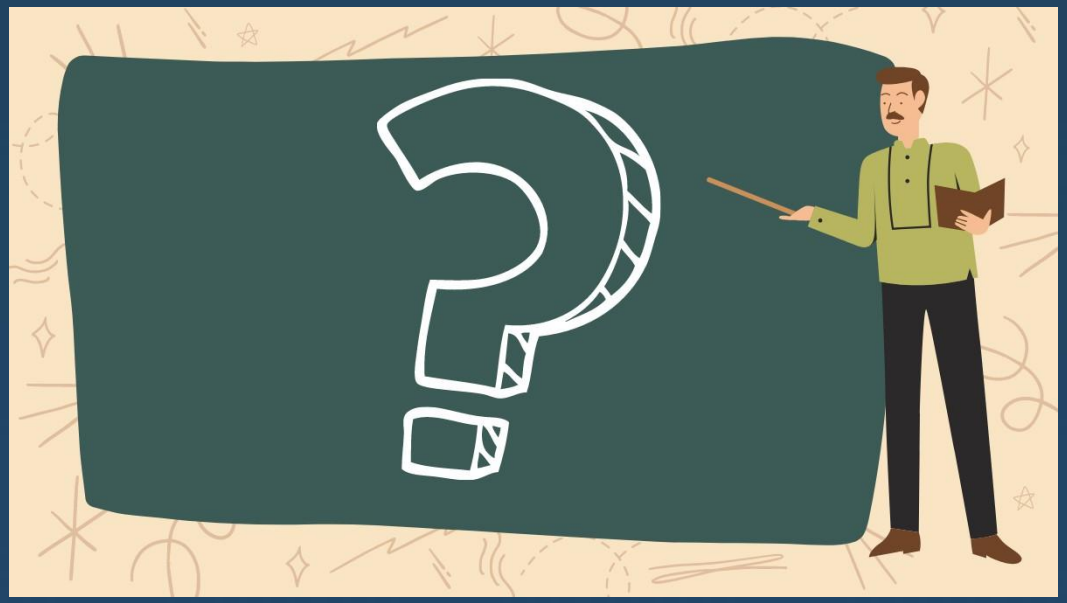
Requisitos do Programa:

- O programa deve solicitar o nome do aluno;
- Deve solicitar o valor de três notas;
- O programa deve calcular a média das três notas inseridas;
- O programa deve exibir apenas a média calculada.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



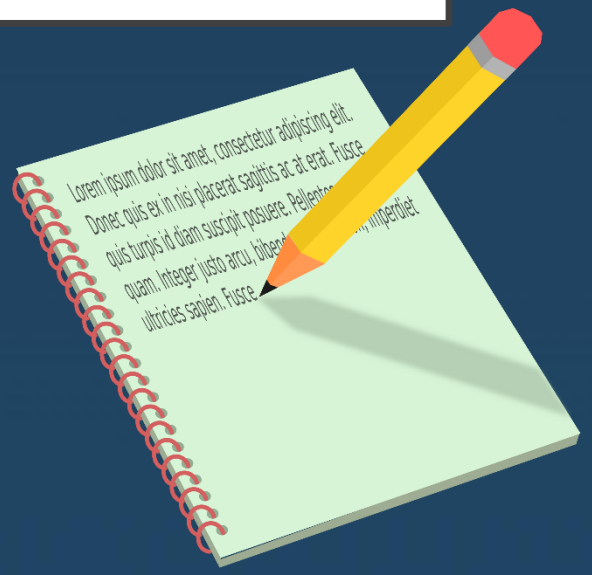
- Como o usuário sabe quando inserir o nome do aluno e as três notas no programa? Será que ele pode inserir as notas tanto antes quanto depois do nome?
- Quantas variáveis são necessárias para essa atividade e por que cada uma é importante?

Observação: Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

EXERCÍCIOS

- Desenvolver um programa que calcule o IMC da pessoa e retorne apenas o valor do IMC.
- Para cada operação matemática desenvolva um programa que irá receber 2 números:
  1. Programa de multiplicação;
  2. Programa de divisão;
  3. Programa de subtração.



REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

SENAI